



INFORME

LINEA BASE MEDIO BIÓTICO

FLORA Y VEGETACION

PROYECTO:

**“CAPTACIÓN ADICIONAL CHETO, PARA MINI CENTRAL DE PASADA
HIDROELÉCTRICA DONGO SPA.”**

1.- INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al estudio de la flora vascular y vegetación, como parte de la Línea Base del Medio Biótico del proyecto “*Captación adicional Cheto para minicentral de pasada Hidroeléctrica Dongo SpA*” el que se emplazará en Castro, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos.

La comuna de Castro se encuentra dentro del macrobioclima Templado lluvioso, basado en la magnitud y estacionalidad de las temperaturas (3 a 14 °C promedio) y precipitaciones (1942 mm anuales). Este macrobioclima se caracteriza por la ausencia de un periodo estival con déficit hídrico de al menos dos meses y abarca desde los 37° latitud sur hasta el extremo austral de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006).

Dentro de esta clasificación se encuentra el bioclima hiperoceánico, que representa las zonas costeras, interiores y andinas del área de expansión del macrobioclima Templado. La vegetación la constituyen bosques caducifolios de *Nothofagus obliqua*, *N. alpina* o *N. pumilio*, matorrales caducifolios de *N. antártica*, bosques laurifolios, bosques resinosos de coníferas, bosques siempreverdes y matorral siempreverde, turberas, matorral bajo de altitud, herbazal de altitud, estepas y pastizales (Luebert y Pliscoff, 2006).

La vegetación del área de estudio puede ser incluida en el llamado Bosque Nordpatagónico, el que se integra hacia el norte y sur con el Bosque Lluvioso Valdiviano, y hacia sectores de mayor altitud, con el Bosque Lluvioso Subantártico (Schmithüsen 1956). En todo el sector climático con influencia mediterránea de la Isla Grande penetra el elemento exclusivamente valdiviano representado esencialmente por *Eucryphia cordifolia*, *Aextoxicon punctatum*, *Gevuina avellana*, *Amomyrtus meli*, *Caldcluvia paniculata* y *Dasyphyllum diacanthoides*. Sin embargo, las especies dominantes de este sector son aquellas comunes tanto al Bosque Valdiviano como al Bosque Nordpatagónico, *Myrceugenia planipes*, *Amomyrtus luma*, *Laurelia philippiana* y *Myrceugenia ovata*. Se distingue la vegetación de Chiloé de la Selva Valdiviana a base del desaparecimiento de *Nothofagus obliqua* y aparición de *N. nitida* y de la Selva Magallánica por la dominancia de *Nothofagus dombeyi* sobre *N. betuloides* (Villagrán, 1985).

La información de este estudio corresponde a datos recopilados durante una campaña de terreno, realizada en la estación de otoño, con el objetivo de identificar los componentes florísticos vasculares, presentes en el área de influencia del proyecto “*Captación adicional Cheto, para mini central de pasada Hidroeléctrica Dongo SpA*”, con el fin de evaluar el impacto sobre estos componentes y determinar si existen elementos que deban ser protegidos.

2.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer una línea de base para la flora vascular y vegetación presente en el área de influencia del proyecto “*Captación adicional Cheto, para mini central de pasada Hidroeléctrica Dongo SpA.*”, ubicado en la comuna de Castro, durante una campaña, realizada en otoño (Abril, 2017).

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar la composición de la flora vascular presente en el área de estudio.
- Reconocer la formación vegetacional principal en el área de estudio en función de la flora presente y determinar la abundancia de las distintas especies dentro del área de influencia del proyecto.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran con problemas de conservación en el área de estudio.

3.- DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo al Decreto 40/2012 (Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) el área de influencia se define como “el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta algunos de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

Por lo tanto, el área de influencia del proyecto está definida por todas aquellas obras donde se materializará el proyecto, ubicadas en un tramo del Estero Sin Nombre, sector donde fueron consideradas obras permanentes y obras temporales. Las obras permanentes corresponden a : (i) la obra de captación o bocatoma, ubicada en un área del tramo del Estero sin Nombre; (ii) la obra de aducción o la tubería, cuya longitud aproximada es de 60 metros y un diámetro de 0,75 metros; (iii) cámara receptora y traspaso a cámara de inspección. Las obras temporales corresponden a: (i) instalación de faena; (ii) sectores de acopio, que constituyen actividades que tendrán efectos durante un periodo de tiempo más corto en el área, ya que, una vez finalizada la fase de construcción deben ser retiradas del sector. En relación a todas estas obras, se considera un buffer de 5 metros respecto de los límites donde se proyectan las obras físicas del proyecto, además se contempla un buffer de 5 metros también en dos puntos ribereños del Estero sin Nombre antes y después de las obras, ya que suscitan interés ecológico.

4.- MÉTODO

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se desarrolló un trabajo de gabinete previo y posteriormente un trabajo en terreno. El trabajo de gabinete incluyó, en primer lugar, una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de estudio y sus estados de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en levantar información in situ sobre las especies presentes en el área de estudio.

Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete se analizaron los datos cualitativos, y se interpretaron los resultados.

4.1. REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer la formación y piso vegetacional principal en que se encuentra inserto el área de estudio. Para esto se revisaron las obras de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006), principalmente. El ecosistema se caracterizó siguiendo a los autores mencionados anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

4.2. TRABAJO DE CAMPO

4.2.1. PERÍODO Y ESTACIONES DE MUESTREO

Para el trabajo en terreno se determinaron los sitios más representativos del área de estudio que pudieran entregar el mayor número de especies, tanto nativas, endémicas e introducidas.

Tabla 1: Ubicación de las parcelas de muestreo.

Descripción	Vértice	Zona	Este (m)	Norte (m)
Parcela 1	1.a	18H	590200	5287507
	1.b	18H	590210	5287478
	1.c	18H	590181	5287467
	1.d	18H	590171	5287496
Parcela 2	2.a	18H	590051	5287656
	2.b	18H	590079	5287667
	2.c	18H	590091	5287639
	2.d	18H	590063	5287628
Parcela 3	3.a	18H	590101	5287559
	3.b	18H	590125	5287539
	3.c	18H	590106	5287516
	3.d	18H	590082	5287535
Parcela 4	4.a	18H	590987	5286806
	4.b	18H	590990	5286775
	4.c	18H	590960	5286772
	4.d	18H	590957	5286803



Figura 1: Ubicación de las estaciones de muestreo.

4.2.2. CARACTERIZACIÓN IN SITU DE LOS ECOSISTEMAS EN LOS SITIOS DE MUESTREO

El área de muestreo corresponde al tipo de formación boscosa “Bosque siempreverde templado interior”. Es una formación boscosa dominada por las especies *Nothofagus nítida* y *Podocarpus nubigena*. Se encuentra asociada a zonas frías de laderas altas y cumbres cordilleranas costeras.

4.2.3. CARACTERIZACIÓN DE ESPECIES DEL MEDIO FLORA Y VEGETACIÓN

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó directamente en el área de influencia del proyecto, durante un período de otoño los días 11 y 12 de abril del año 2017. Considerando las características del terreno, se realizó un muestreo estratificado aleatorio, para lo cual se prospectó el área de influencia mediante parcelas en sectores representativos de la formación general y considerando las condiciones de acceso (Tabla 1, Figura 1). Cada parcela fue de un área de 900m² (30m X 30m), y en ellos se reconocieron las especies presentes en toda la extensión de la parcela. Para el posicionamiento de las parcelas, se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin.

Para la identificación de las especies se recolectaron fragmentos representativos de cada ejemplar a identificar para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie, se siguió a Zuloaga et al. (2008) y la información se corroboró en la base de datos actualizada del sitio de internet del Instituto de Botánica Darwinion (acceso mayo 2017). Algunas de las obras revisadas incluyen los volúmenes editados de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez, 1995, 2001, 2003), así como las guías de campo de Helechos (Rodríguez et al. 2009), Trepadoras epífitas y parásitas (Marticorena et al., 2010), el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei, 1995), el Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz et al., 2009), de Malezas presentes en Chile (Espinoza, 1996) y la guía de campo de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile (Fuentes et al., 2014).

4.3 TRABAJO DE GABINETE

4.3.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El Tipo Forestal Siempreverde está definido en la tipología forestal actual en función de su composición multiespecífica, constituida por especies perennifolias que crecen mezcladas en muy diferentes combinaciones; y que se extiende desde los 40° 30' hasta los 47° Latitud Sur y por debajo de los 1000 m.s.n.m. en la Cordillera de los Andes, desde los 38° 30' hasta los 47° Latitud Sur en la Cordillera de la Costa (principalmente parte occidental) y en áreas planas y de mal drenaje del llano Central al sur de los 40° Latitud Sur. (Donoso, 1993).

La amplia distribución del tipo forestal a lo largo de prácticamente 9 grados de latitud implica variaciones en cuanto al clima (precipitaciones, temperatura), suelo (sustrato y material de origen) y diversidad florística con especies que responden con distintos niveles de tolerancia a las variaciones ambientales.

El área de estudio se clasifica dentro del tipo Bosque Siempreverde Templado Interior, la cual se distribuye en laderas altas de ambas vertientes de la región de Los Lagos, asociadas a pisos bioclimáticos mesotemplados y supratemplado inferior hiperhúmedo hiperoceánico.

4.3.2 FAUNA REGISTRADA EN LOS SITIOS DE MUESTREO

Como se menciona anteriormente el tipo de bosque dominante es del tipo siempreverde, cuya composición florística se caracteriza por las siguientes especies: *Caldcluvia paniculata*, *Chusquea quila*, *Drimys winteri*, *Eucryphia cordifolia*, *Fascicularia bicolor*, *Luma apiculata*, *Mitraria coccinea*, *Lomatia ferruginea*, entre otros.

4.3.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES REGISTRADAS

Para el muestreo de flora se definieron parcelas en sectores representativos de la formación general, cubriendo los distintos tipos de hábitat que se encontraron en el área de influencia. Se identificó la vegetación presente en cada uno de las parcelas y se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes.

4.3.2.2 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

El Estado de Conservación de las especies de flora registradas en el área de estudio se asignó de acuerdo a las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenido en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta enero de 2016 (primer al doceavo proceso de clasificación de especies) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente. Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Dependiente de Conservación (Cd), Preocupación Menor (LC), Fuera de Peligro (FP), Insuficientemente Conocida (IC), Rara (R) y Datos Deficientes (DD).

4.3.2.3 ANÁLISIS DE PARÁMETROS COMUNITARIOS

La cobertura de especies se estimó por medio de la metodología Braun-Blanquet. Este método se fundamenta en inventarios florísticos, donde cada especie es acompañada de un valor de abundancia-dominancia, según se indica en la tabla a continuación (Rivas-Martínez, 1987).

Para el análisis de cobertura se separaron las parcelas por tipo de hábitat, donde las parcelas 1, 2 y 4 representan a zonas boscosas con baja intervención de carácter antrópico, y la parcela 3 que representa una zona ya intervenida.

Tabla 2: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Abundancia
r	Menos del 1%
+	1 – 5,9%
1	6 – 20,9%
2	21 – 40,9%
3	41 – 60,9%
4	61 – 80,9%
5	81 - 100%

5. RESULTADOS

5.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Considerando la clasificación de Luebert y Plischoff (2006), el área de estudio se inserta en el piso vegetal Bosque Siempreverde Templado Interior de *Nothofagus nítida* y *Podocarpus nubigena*.

5.1.1. MARCO HISTÓRICO DEL PAISAJE ECOLÓGICO

Los antecedentes sugieren que este bosque presente una regeneración relativamente continua, en contraste con la mayoría de los bosques dominados por *Nothofagus* en Chile. Las zonas que se ven sometidas a perturbaciones de gran escala son generalmente colonizadas por *Nothofagus nítida* y *Embothrium coccineum*, las que permiten la colonización de especies más tolerantes bajo un dosel coetáneo. La formación permanente de claros favorece la regeneración de *Nothofagus nítida*, mientras que la otra especie dominante, *Podocarpus nubigena*, más tolerante que *N. nítida*, es capaz de regenerar desde el dosel, lo que sugiere una relativa estabilidad

del bosque (Armesto y Figueroa, 1987; Innes, 1992; Veblen et al, 1996; Gutierrez et al, 2004)

5.1.2. MARCO BIOGEOGRÁFICO

Vegetación boscosa dominada por *Nothofagus nítida* y *Podocarpus nubigena*, que se encuentra asociada a zonas frías de laderas altas y cumbres cordilleranas costeras y de los suelos de ñadis.

Son también frecuentes *Drimys winteri*, *Saxegothaea conspicua*, *Amomyrtus luma* y *Weinmannia trichosperma* como componentes arbóreos, *Tepualia stipularis*, *Desfontaina spinosa*, *Pseudopanax laetevirens* y *Chusquea quila* en la estrata arbustiva, *Nertera granadensis* en la estrata herbácea y las epífitas *Mitraria coccinea* y *Asteranthera ovata*.

Este piso vegetacional también presenta otras especies como *Amomyrtus luma*, *Asplenium dareoides*, *Asteranthera ovata*, *Caldcluvia paniculata*, *Chusquea quila*, *Crinodendron hookerianum*, *Desfontainia spinosa*, *Drimys winteri*, *Embothrium coccineum*, *Eucryphia cordifolia*, *Fascicularia bicolor*, *Gevuina avellana*, *Hevea salicifolia*, *Hymenoglossum cruentum*, *Hymenophyllum pectinatum*.

5.1.3 SITIOS PRIORITARIOS CERCANOS AL ÁREA DE ESTUDIO

- La unidad Parque Nacional Chiloé está ubicada en la Región de Los Lagos. Posee 2 sectores principales que son Chepu y Abtao que forma parte de las comunas de Castro, Chonchi y Dalcahue. Fue creado el 17 de noviembre de 1982, mediante Decreto Supremo N° 734 del Ministerio de Bienes Nacionales. La unidad destaca por la protección de las especies de fauna como el zorro chilote (*Lycalopex fulvipes*), monito del monte de Chiloé (*Dromiciops glirioides*), ratón topo de Chiloé (*Geoxus valdivianus*), nutria marina (*Lontra felina*), entre otros. En cuanto a flora, en los sitios de buen drenaje y pendientes, se presenta la tepa (*Laureliopsis philippiana*), asociada con olivillo (*Aextoxicon punctatum*) y coihue de Chiloé (*Nothofagus nítida*). Sobre los 600 msnm, hay tepú (*Tepualia stipularis*) y ciprés de las Guaitecas (*Pilgerodendron uviferum*).

- Monumento natural Monumento Natural Islotes de Puñihuil, se encuentra en la costa noroeste de la Isla Grande de Chiloé, frente a la caleta de pescadores de Puñihuil, conformado por tres islotes aledaños a la Isla de Chiloé. Se ubica en la comuna de Ancud, provincia de Chiloé. Fue creada el 28 de septiembre de 1999 mediante Decreto Supremo n.° 130 del Ministerio de Agricultura. La unidad destaca por la protección de las especies de fauna tales como los pingüinos de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) y de Humboldt (*Spheniscus humboldti*). Además de haber gran cantidad de avifauna costera como carancas (*Chloephaga hybrida*), cormoranes (*Phalacrocorax brasilianus*), fardelas (*Puffinus creatopus*), entre otros. Entre los mamíferos resalta la presencia del chungungo o nutria de mar (*Lontra felina*). En lo que a flora se refiere, está compuesta principalmente por especies arbustivas, destacándose la chupalla y el chupón (*Fascicularia litoralis*), además de especies herbáceas. En el sector de Puñihuil se observa el bosque costero chilote cuya especie

dominante corresponde al olivillo (*Aextoxicon punctatum*), acompañado de especies como la tepa (*Laureliopsis philippiana*) y ulmo (*Eucryphia cordifolia*).

5.1.4 ECOSISTEMAS DE LOS SITIOS DE MUESTREO

Las parcelas 1, 2 y 4 se encuentran en zonas boscosas del tipo “Bosque siempreverde templado interior”, con baja o nula intervención antrópica.

La parcela número 3 corresponde a un área intervenida por acción antrópica, encontrándose la presencia de una tubería, boca-toma, acopio de materiales y un camino de ripio.

5.2 VEGETACIÓN Y FLORA

5.2.1 DESCRIPCIÓN DE ESPECIES ENCONTRADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO

A continuación se muestra un listado con todas las especies encontradas en el área de estudio, mostrando además su familia, origen y hábito de crecimiento.

Tabla 3: Listado de especies registradas para el área de influencia.

Especie	Familia	Origen	Hábito
<i>Luzuriaga polyphylla</i> (Hook.) Mebr.	Alstroemeriaceae	Endémica	Subarbusto Perenne
<i>Luzuriaga radicans</i> Ruiz & Pav.	Alstroemeriaceae	Nativa	Subarbusto Perenne
<i>Acrisione denticulata</i> (Hook. & Arn.) B. Nord.	Asteraceae	Nativa	Arbusto Perenne
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Asteraceae	Introducida	Hierba Perenne
<i>Adenocaulon chilense</i> Less	Asteraceae	Nativa	Hierba Perenne
<i>Blechnum magellanicum</i> (Desv.) Mett.	Blechnaceae	Nativa	Arbusto o subarbusto Perenne
<i>Fascicularia bicolor</i> Mez	Bromeliaceae	Endémica	Hierba epífita o terrestre Perenne
<i>Caldcluvia paniculata</i> (Cav.) D. Don	Cunoniaceae	Nativa	Árbol Perenne
<i>Weinmannia trichosperma</i> Cav.	Cunoniaceae	Nativa	Árbol Perenne
<i>Uncinia multifaria</i> Nees ex Boott	Cyperaceae	Endémica	Hierba Perenne
<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F.Gmel.) C.Chr.	Dicksoniaceae	Nativa	Subarbusto Perenne

Especie	Familia	Origen	Hábito
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Elaeocarpaceae	Nativa	Arbusto o árbol Perenne
<i>Gaultheria mucronata</i> (L.f.) Hook. & Arn.	Ericaceae	Nativa	Arbusto Perenne
<i>Ulex europaeus</i> L.	Fabaceae	Introducida	Arbusto Perenne
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Fabaceae	Introducida	Hierba Perenne
<i>Azara lanceolata</i> Hook.f.	Flacourtiaceae	Nativa	Arbusto o arbolito Perenne
<i>Mitraria coccinea</i> Cav.	Gesneriaceae	Nativa	Subarbusto Perenne
<i>Asteranthera ovata</i> (Cav.) Hanst.	Gesneriaceae	Nativa	Hierba Perenne
<i>Sticherus squamulosus</i> (Desv.) Nakai	Gleicheniaceae	Endémica	Hierba Perenne
<i>Ribes magellanicum</i> Poir.	Grossulariaceae	Nativa	Arbusto Perenne
<i>Gunnera tinctoria</i> Mirb.	Gunneraceae	Nativa	Hierba Perenne
<i>Hymenoglossum cruentum</i> (Cav.) C. Presl	Hymenophyllaceae	Nativa	Hierba epífita o Terrestre Perenne
<i>Hymenophyllum pectinatum</i> Cav.	Hymenophyllaceae	Nativa	Hierba epífita o Terrestre Perenne
<i>Hymenophyllum dentatum</i> Cav.	Hymenophyllaceae	Nativa	Hierba Perenne
<i>Hymenophyllum plicatum</i> Kaulf.	Hymenophyllaceae	Nativa	Hierba Terrestre Perenne
<i>Laureliopsis philippiana</i> (Looser) Schodde	Monimiaceae	Nativa	Árbol Perenne
<i>Amomyrtus meli</i> (Phil.) D.Legrand & Kausel	Myrtaceae	Endémica	Árbol Perenne
<i>Myrceugenia planipes</i> (Hook. & Arn.) O.Berg	Myrtaceae	Nativa	Árbol Perenne
<i>Luma chequen</i> (Molina) A.Gray	Myrtaceae	Endémica	Arbusto o árbol Perenne
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Myrtaceae	Nativa	Arbusto o árbol Perenne
<i>Ugni molinae</i> Turcz.	Myrtaceae	Nativa	Arbusto Perenne

Especie	Familia	Origen	Hábito
<i>Nothofagus nitida</i> (Phil.) Krasser	Nothofagaceae	Endémica	Árbol Perenne
<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Onagraceae	Nativa	Arbusto Perenne
<i>Poa annua</i> L.	Poaceae	Introducida	Hierba Anual
<i>Chusquea quila</i> Kunth	Poaceae	Endémica	Hierba subleñosa Perenne
<i>Podocarpus nubigenus</i> Lindl	Podocarpaceae	Nativa	Árbol Perenne
<i>Rumex acetosella</i> L.	Polygonaceae	Introducida	Hierba Perenne
<i>Gevuina avellana</i> Mol.	Proteaceae	Nativa	Árbol Perenne
<i>Embothrium coccineum</i> J.R. Forst. & G. Forst	Proteaceae	Nativa	Arbusto o árbol Perenne
<i>Lomatia ferruginea</i> (Cav.) R. Br.	Proteaceae	Nativa	Arbusto o árbol Perenne
<i>Acaena ovalifolia</i> R et. P.	Rosaceae	Nativa	Hierba Perenne
<i>Nertera granadensis</i> (Mutis ex L.f.) Druce	Rubiaceae	Nativa	Hierba Perenne
<i>Drimys winteri</i> J.R. & G. Forster	Winteraceae	Nativa	Árbol Perenne

Considerando el total de las parcelas de muestreo, se identificaron 43 taxones a nivel específico (43 especies). Las familias más numerosas de las dicotiledóneas (Magnoliopsida) correspondieron a las Myrtaceae con 5 especies; para las monocotiledóneas (Liliopsidas), la familia de las Poaceae fueron las más numerosas con 2 especies. En cuanto al grupo de las Pteridophytas la familia más numerosa corresponde a las Hymenophyllaceae.



Figura 2: Fotografías digitales tomadas en terreno de A) *Nothofagus nitida* (Phil.) Krasser B) *Podocarpus nubigenus* Lindl C) *Drimys winteri* J.R. & G. Forster D) *Amomyrtus meli* (Phil.) D.Legrand & Kausel.

Con respecto al origen de esta flora, existe una predominancia de especies de origen nativo, con un 69% del total, mientras que el 19% restante se encuentra conformada por especies endémicas. Solo el 12 % corresponde a especies introducidas.

5.2.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Del total de 37 especies nativas y endémicas registradas durante la campaña de terreno, 6 presentan categoría de conservación según el RCE. Las especies corresponden todas a la Division Pteridophyta, comúnmente conocida como “helechos”. Las especies son: *Lophosoria quadripinnata*, *Sticherus squamulosus*, *Hymenoglossum cruentum*, *Hymenophyllum pectinatum*, *Hymenophyllum dentatum*, *Hymenophyllum plicatum*.

La siguiente tabla muestra las distribución de las especies nombradas anteriormente, indicando exactamente en cual o cuales de las parcelas fue encontrada.

Tabla 4: Distribución de las especies con categoría de conservación

Especie	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	X	X	X	X
<i>Sticherus squamulosus</i>	X	X	X	X
<i>Hymenoglossum cruentum</i>	-	X	-	X
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	-	X	-	-
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	X	X	-	X
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	X	X	-	X

Tabla 5: Lista de especies en estado de conservación registradas en el área de influencia del proyecto. EN = En Peligro, LC = Preocupación menor, NT = Casi amenazada, JF = Archipiélago de Juan Fernández y RCE = Reglamento de Clasificación Especies.

Especie	Familia	Categoría vigente	Fuente de categoría vigente
<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F.Gmel.) C.Chr.	Dicksoniaceae	NT(JF), LC(Chile continental)	RCE
<i>Sticherus squamulosus</i> (Desv.) Nakai	Gleicheniaceae	EN(JF), LC(Chile continental)	RCE
<i>Hymenoglossum cruentum</i> (Cav.) C. Presl	Hymenophyllaceae	NT(JF), LC(Chile continental)	RCE

Especie	Familia	Categoría vigente	Fuente de categoría vigente
<i>Hymenophyllum pectinatum</i> Cav.	Hymenophyllaceae	EN(JF), LC(Chile continental)	RCE
<i>Hymenophyllum dentatum</i> Cav.	Hymenophyllaceae	LC	RCE
<i>Hymenophyllum plicatum</i> Kaulf.	Hymenophyllaceae	LC	RCE

Lophosoria quadripinnata (J.F.Gmel.) C.Chr., cuyo nombre común es Palmilla, o Ampe en mapudungun, es una especie categorizada como “Casi amenazada (NT)” para el Archipiélago de Juan Fernández, según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) en el “Decreto Supremo Nº 16/2016 del Ministerio del Medio Ambiente: 12º Proceso de Clasificación de Especies Silvestres”, y categorizada en “Preocupación menor (LC)” para Chile continental, dado que no cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable). Y su amplia distribución indica que no está próxima a satisfacer los criterios según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) en el “12º Proceso de Clasificación de Especies Silvestres”.



Figura 3: Fotografía digital de *Lophosoria quadripinnata* (J.F.Gmel.) C.Chr.

Sticherus squamulosus (Desv.) Nakai, de nombre común es Yerba loza, su nombre en mapudungun es Huerdahue, categorizada En Peligro (EN) en el Archipiélago de Juan Fernández, pero declarada con la categoría Preocupación menor (LC) para Chile continental dado que no cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable), y su amplia distribución indica que no está próxima a satisfacer los criterios según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) en el 12º Proceso de Clasificación de Especies Silvestres. Cabe destacar

que esta especie la única especie endémica de las categorizadas con algún estado de conservación.



Figura 4: Fotografía digital de *Sticherus squamulosus* (Desv.) Nakai

Hymenoglossum cruentum (Cav.) C. Presl, reconocidas en la categoría Preocupación menor (LC) para Chile continental dado que no cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable), y su amplia distribución indica que no está próxima a satisfacer los criterios según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) en el 12º Proceso de Clasificación de Especies Silvestres. *Hymenoglossum cruentum* está clasificada como Casi amenazado (NT) para el Archipiélago de Juan Fernández, y en categoría Preocupación menor (LP) menor para Chile continental.



Figura 5: Fotografía digital de *Hymenoglossum cruentum* (Cav.) C. Presl

Hymenophyllum pectinatum, *Hymenophyllum dentatum*, *Hymenophyllum plicatum*, todas de la familia Hymenophyllaceae, están reconocidas en la categoría Preocupación menor (LC) para Chile continental dado que no cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable), y su amplia distribución indica que no está próxima a satisfacer los criterios según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) en el DS 52 MMA 2014 (10mo Proceso). Para el Archipiélago de Juan Fernández, *Hymenophyllum pectinatum* se clasifica como En Peligro (EN).

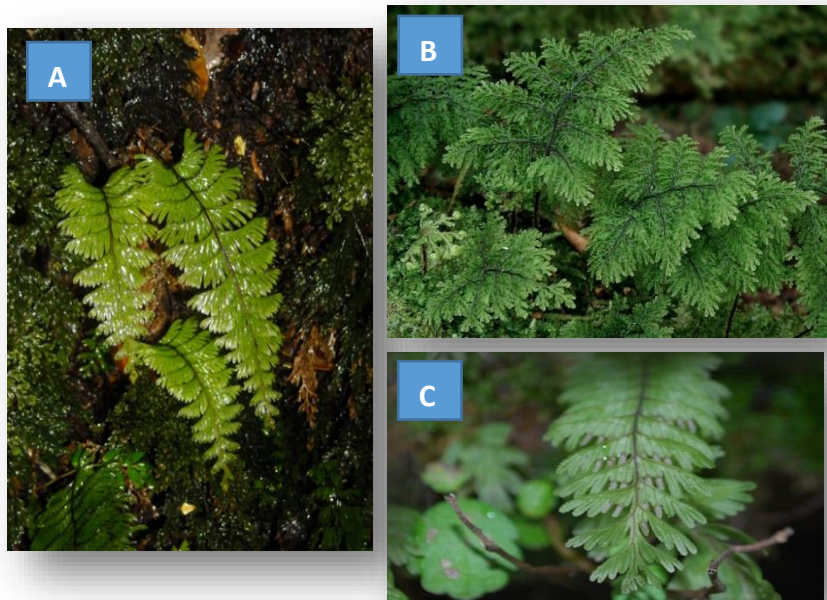


Figura 6: Fotografías digitales de A) *Hymenophyllum pectinatum* Cav B) *Hymenophyllum dentatum* Cav C) *Hymenophyllum plicatum* Kaulf.

5.2.3. ANÁLISIS COMUNITARIO U OTRO ANÁLISIS EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Se estimó la cobertura de especies a través de la metodología de Braun-Blanquet (abundancia-dominancia). Para este análisis se separó en dos tipos de ambientes, donde las Parcelas 1, 2 y 4 representan al bosque con baja intervención antrópica y la Parcela 3 representa a la única zona intervenida.

En la Tabla 6 se observa que existe en la zona boscosa, una dominancia de especies arbóreas, específicamente *Drimys winteri* J.R. & G. Forster, *Nothofagus nitida* (Phil.) Krasser y *Podocarpus nubigenus* Lindl.

Tabla 6: Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de zona boscosa con baja intervención antrópica.

Especie	Abundancia
<i>Acaena ovalifolia</i> R et. P.	r
<i>Acrisione denticulata</i> (Hook. & Arn.) B. Nord.	r
<i>Adenocaulon chilense</i> Less	r
<i>Amomyrtus meli</i> (Phil.) D.Legrand & Kausel	+
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	r
<i>Azara lanceolata</i> Hook.f.	r
<i>Blechnum magellanicum</i> (Desv.) Mett.	r
<i>Caldcluvia paniculata</i> (Cav.) D. Don	1
<i>Chusquea quila</i> Kunth	r
<i>Drimys winteri</i> J.R. & G. Forster	2
<i>Embothrium coccineum</i> J.R. Forst. & G. Forst	r
<i>Fascicularia bicolor</i> Mez	r
<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	r
<i>Gaultheria mucronata</i> (L.f.) Hook. & Arn.	r
<i>Gevuina avellana</i> Mol.	r
<i>Gunnera tinctoria</i> Mirb.	r
<i>Hymenoglossum cruentum</i> (Cav.) C. Presl	r
<i>Hymenophyllum dentatum</i> Cav.	r
<i>Hymenophyllum pectinatum</i> Cav.	r
<i>Hymenophyllum plicatum</i> Kaulf.	r
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	r
<i>Laureliopsis philippiana</i> (Looser) Schodde	r

Especie	Abundancia
<i>Lomatia ferruginea</i> (Cav.) R. Br.	r
<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F.Gmel.) C.Chr.	r
<i>Lotus corniculatus</i> L.	r
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	r
<i>Luma chequen</i> (Molina) A.Gray	r
<i>Luzuriaga polyphylla</i> (Hook.) Mebr.	r
<i>Luzuriaga radicans</i> Ruiz & Pav.	r
<i>Mitraria coccinea</i> Cav.	r
<i>Myrceugenia planipes</i> (Hook. & Arn.) O.Berg	r
<i>Nertera granadensis</i> (Mutis ex L.f.) Druce	r
<i>Nothofagus nitida</i> (Phil.) Krasser	2
<i>Poa annua</i> L.	r
<i>Podocarpus nubigenus</i> Lindl	2
<i>Ribes magellanicum</i> Poir.	r
<i>Rumex acetosella</i> L.	r
<i>Sticherus squamulosus</i> (Desv.) Nakai	r
<i>Ugni molinae</i> Turcz.	r
<i>Uncinia multifaria</i> Nees ex Boott	r
<i>Weinmannia trichosperma</i> Cav.	r

En la Tabla 7, se puede apreciar que la especie dominante es *Gunnera tinctoria* Mirb., que es una especie herbácea, que no supera el 5% de cobertura sobre la superficie de la parcela, lo que demuestra una alteración reciente del lugar, ya que las demás especies, incluidas las arbóreas, son encontradas en forma de plántulas del pequeño tamaño, lo que indica una recolonización reciente.

Tabla 7: Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de zona boscosa con poca intervención.

Especie	Abundancia
<i>Amomyrtus meli</i> (Phil.) D.Legrand & Kausel	r
<i>Caldcluvia paniculata</i> (Cav.) D. Don	r
<i>Drimys winteri</i> J.R. & G. Forster	r
<i>Embothrium coccineum</i> J.R. Forst. & G. Forst	r
<i>Gaultheria mucronata</i> (L.f.) Hook. & Arn.	r
<i>Gunnera tinctoria</i> Mirb.	+
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	r
<i>Laureliopsis philippiana</i> (Looser) Schodde	r
<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F.Gmel.) C.Chr.	r
<i>Lotus corniculatus</i> L.	r
<i>Mitraria coccinea</i> Cav.	r
<i>Nertera granadensis</i> (Mutis ex L.f.) Druce	r
<i>Nothofagus nitida</i> (Phil.) Krasser	r
<i>Poa annua</i> L.	r
<i>Sticherus squamulosus</i> (Desv.) Nakai	r
<i>Ugni molinae</i> Turcz.	r
<i>Ulex europaeus</i> L.	r
<i>Weinmannia trichosperma</i> Cav.	r

6.-DISCUSIONES

El presente estudio constituye un informe para el levantamiento del componente flora vascular y vegetación, realizado en el área de influencia del proyecto: “Captación adicional Cheto, para mini central de pasada Hidroeléctrica Dongo SpA”, el que se emplazará en Castro, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. Los resultados corresponden a una campaña de otoño, y se basó en una prospección por parcelas sobre todas las formaciones vegetacionales reconocidas dentro del área de influencia del proyecto.

El piso vegetacional descrito bibliográficamente para el área de influencia del proyecto Bosque Siempreverde Templado Interior de *Nothofagus nítida* y *Podocarpus nubigena*, lo que concuerda con lo encontrado en la campaña de terreno, ya que a través del Índice de Braun-Blanquet, se indica a *N. nítida* y *P. nubigena* como dos de las especies más abundantes y con mayor cobertura en el área de influencia del proyecto, en conjunto con *D. winteri*.

El tipo forestal siempreverde, como su nombre lo indica, se caracteriza por la condición de poseer sólo especies perennifolias, que en números variados crecen mezcladas. Este tipo forestal fue estructurado sobre la base de los tipos forestales valdiviano y chilote (Yudelevich et al., 1967). En este sentido, con respecto al análisis de flora vascular, se registraron un total de 43 especies vegetales durante la campaña, con una predominancia de las arbóreas perennes (35,7%), seguidas por las herbáceas perennes (28,6%) y las arbustivas perennes (16,7%), lo que concuerda con la denominación de la capa vegetacional “Bosque siempreverde” que hace relación a especies que mantienen sus hojas durante todo el año. La única especie registrada con característica de “hierba anual” es *Poa annua*, la cual es una especie introducida, que solo se encontró en parcelas de mayor intervención antrópica (Parcela 3).

Al sur de los 38° S en Chile, la Cordillera de la Costa y Chiloé, presenta bosques templados siempreverdes poseedores de un alto número de endemismos y riqueza específica, condición que le ha permitido ser incluida dentro las 25 zonas prioritarias para la conservación de la biodiversidad mundial (Myers et al. 2000). Para el caso de la zona de estudio, (incluida dentro de la clasificación de bosque siempreverde) respecto al origen de las especies, existe una mayor proporción de especies nativas, las que alcanzan el 69% de las especies, y además se registró un 19% de especies endémicas. Se registró solo un 11,9% de especies introducidas, lo que sugiere un ambiente poco intervenido con alto porcentaje de especies nativas, y además albergando especies del grupo de las endémicas para el país.

Del total de 37 especies nativas y endémicas registradas durante la campaña de terreno, 6 de ellas posee categoría de conservación según el RCE: *Lophosoria quadripinnata*, *Sticherus squamulosus*, *Hymenoglossum cruentum*, *Hymenophyllum pectinatum*, *Hymenophyllum dentatum* y *Hymenophyllum plicatum*, todas ellas en categoría de Preocupación Menor (LC) para Chile continental dado que no cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro

o Vulnerable), y su amplia distribución indica que no está próxima a satisfacer los criterios según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE). Las especies corresponden todas a la Division Pteridophyta, comúnmente conocida como “helechos”. Especialmente para el grupo de las Hymenophyllaceas, la alteración del dosel del bosque podría provocar una reducción importante de su población ya que, las epifitas son poiquilohidras y por lo tanto no se pueden proteger de la deshidratación. Especialmente los helechos epifitos del género *Hymenophyllaceae* son muy sensibles a los cambios de humedad relativa de aire, por no tener una vacuola central. En este sentido, la sensibilidad de las epifitas con respecto al balance hídrico se manifiesta también en su asociación con las condiciones de la luz. Entre las epifitas, los helechos (*Hymenophyllaceae*) y líquenes foliosos son más frecuentes en sitios oscuros, por lo tanto es importante el mantenimiento de una cobertura del estrato arbóreo abundante para el mantenimiento de las condiciones idóneas para el crecimiento de las especies de esta familia en particular, que si bien se encuentran en categoría de conservación “Preocupación menor”, es importante no alterar significativamente su hábitat para evitar una disminución que le haga aumentar su categoría (Ramírez et al. 1976, Armesto et al. 1997).

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Lo encontrado en el sitio de estudio concuerda con lo previsto según la bibliografía, ya que se encontró una composición florística según la descrita en la literatura y además, lo encontrado en la campaña de terreno, coincide con las especies dominantes que se describen para la zona según las publicaciones científicas. Las especies dominantes son *N. nítida* y *P. nubigenus*, las que se encontraban cubriendo la mayor área en 3 de las 4 parcelas. Estas 3 parcelas fueron las escogidas para caracterizar el sitio completo ya que estas fueron los lugares más representativos para describir el área de influencia.
- Sólo se encontró un sitio con características distintas al resto del área de estudio y se caracterizó con detalle en la parcela 3. En este sitio se observa alteración antrópica, como caminos de ripio, tuberías, canalización, entre otras. Es en este sitio donde se encontraron especies de origen introducido que generalmente colonizan zonas intervenidas por actividades antrópicas. Además no se encuentran especies arbóreas adultas, solo plántulas de pequeño tamaño, importantes de conservar para una inminente regeneración del bosque autóctono.
- A excepción del sitio ubicado en la parcela 3, el área de influencia del proyecto se encuentra poco alterada, presentando un bosque siempreverde nativo de gran tamaño distribuyéndose a lo largo de gran parte del estero, esto demostraría un importante aporte y dependencia del estero Cheto a este ecosistema, lo que se ve reflejado en el alto porcentaje de especies nativas y endémicas que existen en el sector, con especial énfasis en las especies de la familia Hymenophyllaceas que dependen de la humedad para subsistir.

- Se puede observar que aún se conservan gran parte de las especies de flora vascular originales de los pisos vegetacionales históricamente descritos, representadas principalmente por especies de tipo perenne (siempreverde)
- Es una formación casi homogénea, por la excepción de la Parcela 3 donde se registra gran alteración por acción antrópica.
- Como último punto es importante destacar que el sitio de estudio presenta las características que lo categorizan como un importante reservorio de especies nativas y endémicas, además que su composición florística muestran al sitio como un representante del tipo de bosque autóctono descrito para el lugar lo que aumenta la importancia para mantenerlo y conservarlo con la menor perturbación posible.

8. REFERENCIAS

Amigo J & Ramírez C. 1998. A bioclimatic classification of Chile: woodland communities in the temperate zone. *Plant Ecology* 136: 9-26.

Armesto JJ, P León, M Kalin. 1997. Los bosques templados del sur de Chile y Argentina: una isla biogeográfica. En Armesto JJ, C Villagrán, M Arroyo eds. *Ecología de los bosques nativos de Chile*, Santiago de Chile. Editorial Universitaria. p. 23-28.

Armesto, J y Figueroa. 1987. Stand structure and dynamics in the temperate rain forest of Chiloe Archipelago, Chile. *Journal of Biogeography* 14: 367-376

Donoso, C. (1993) *Bosques templados de Chile y Argentina, variación, estructura y dinámica*. Editorial Universitaria, Santiago

Espinoza N. 1996. *Malezas presentes en Chile*. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI – Carillanca. Temuco – Chile. 220 p

Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L, Marticorena A 2014. *Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de campo*. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.

Gajardo R. 1994. *La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165pp.

Gutierrez , A.G., J. Armesto y J.C. Aravena. 2004. Disturbance and regeneration dynamics of an old-growth North Patagonian rain forest in Chiloe Island, Chile *Journal of Ecology* 92: 598-608

Hechenleitner P, Gardner M, Thomas P, Echeverría C, Escobar B, Brownless P y Martínez C. 2005. *Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación*. Primera Edición. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo, Valdivia. 188p.

Innes, J.L. 1992. Structure of evergreen temperate rain forest on the Taitao Peninsula, southern Chile. *Journal of Biogeography* 19: 555-562

Luebert, F. P. P. (2006). *Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile*. Santiago. Editorial Universitaria.

Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. *Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo*. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.

Marticorena C & Rodríguez R. 1995. *Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae*. Universidad de Concepción. 351 p.

Martcorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.

Martcorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/>, (on line)

Myers N, RA Mittermeir, CG Mittermeir, GA Da Fonseca, J Kent. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403:853-858.

Quiroz C, Pauchard A, Martcorena A, Cavieres L. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

Ramírez C, L Steubing, M Alberdi. 1976. La familia Hymenophyllaceae (Pteridophyta) en el fundo San Martín, Valdivia- Chile I. Taxonomía y ecología. Medio Ambiente 2(1): 21-28.

Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.

Schmithüsen, J. (1956). Die raumliche Ordnung der chilenischen Vegetation. Bonner Geographische Abhandlungen 17:1-86.

Veblen, T.T., C. Donoso, T. Kitzberger y A. Rebertus. 1996. Ecology of southern Chilean and Argentinean Nothofagus forest. En: The ecology and biogeography of Nothofagus forest. (Veblen, T. R. Hill y J. Read, eds.), pp 292-353. Yale University Press, New Heaven

Villagrán, C. (1985). Análisis palinológico de los cambios vegetacionales durante el Tardiglacial y Postglacial en Chiloé, Chile. Revista Chilena de Historia Natural, 58, 57-69.

Yudelevich, M., H. Brown, H. Elgueta, S. Calderon. 1967. Clasificación preliminar del bosque nativo de Chile. Informe técnico N° 27, Instituto Forestal Santiago, Chile.

Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107.